Revision History

Rev.code	Date	Description
V1.0	2024.05.23	初版
V1.1	2024.08.14	1、R27和R25修改为20K 2、添加0R电阻R157，默认空焊 3、音频播放连接器座子更换 4、USB连接器更换哑光质感连接器，更换排针使用镀金排针 5、WIFI&BT模块的M.2 E-key连接器加入PCIE2.0信号线以兼容3588核心板 6、添加PCIE时钟否则3588核心板启动时卡在内核 7、重新调整单端信号功能排布，以兼容飞凌3588和3576核心板
V1.2	2024.09.18	1、为了兼容3576和3588开发板，修改了信号的网络名，更方便辨识 2、修改排针、USB、Type-C连接器为质量更好的物料 3、修改MIPI_DWN控制引脚，以便与兼容3588和3576两套核心板 4、P20的咪头更换物料
V1.3	2025.09.12	1、P5、P10、P18 Type-C连接器更换为长脚的物料，焊接更稳固 2、PD诱骗芯片CH224K（U2）更换为引脚耐压更高的CH224A芯片 3、RTC连接器更改为横卧，以兼容定制散热片的组装 4、核心板连接器背后添加220uF电解电容，空贴预留 5、DT1静电管替换为小封装，以避免大封装容易焊盘短路的问题

图纸名称	01 Revision History.SchDoc			ELFBOARD
设计	夏鑫宇	标准化	标准化	
审核	*	批准	*	
工艺	*		日期	2025/9/15
版本	V1.2		页码	第 1 页 共 11 页

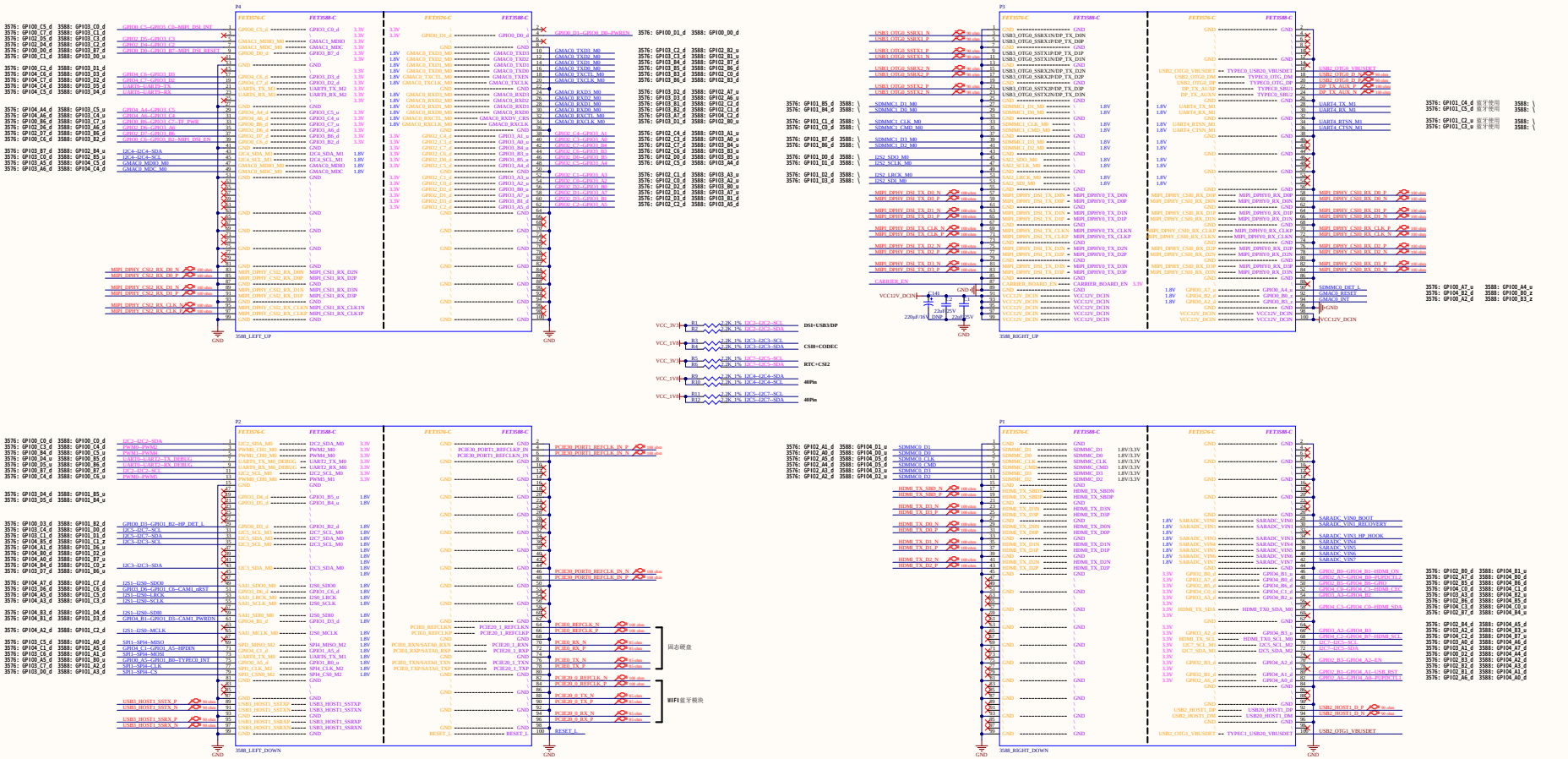
Connector 100 Pin * 4

网络标号解释说明:如**GPIO0_C5--GPIO3_C0--MIPI_DSI_INT**

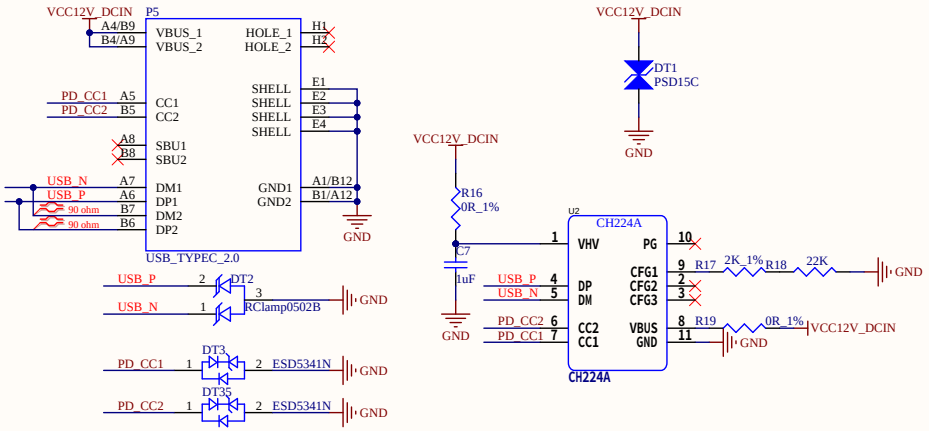
左侧 **GPIO0_C5**是**3576**核心板引脚功能

中间 **GPIO3_C0**是**3588**核心板引脚功能

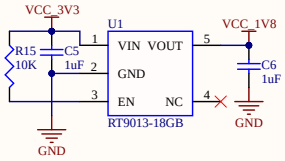
右侧 **MIPI_DSI_INT**是底板用作的功能(可为空)



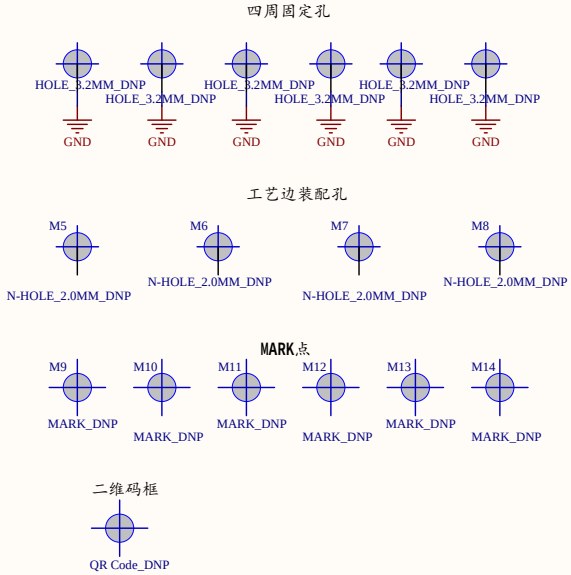
12V PD PWR IN



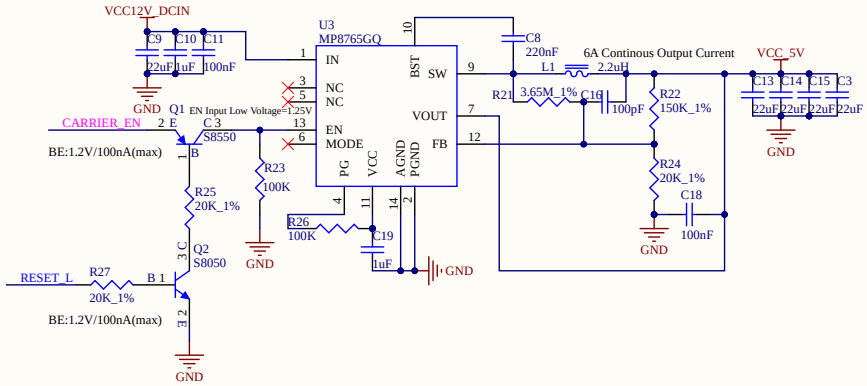
3V3 => 1V8



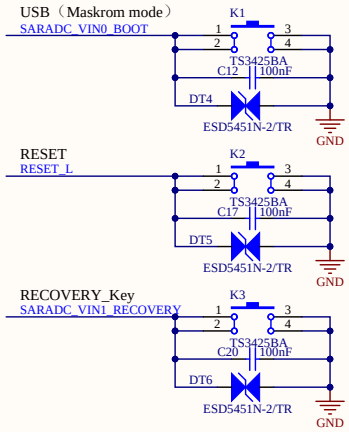
功能配置



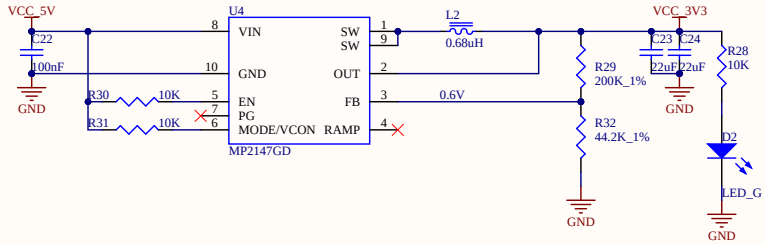
12V => 5V



KEY

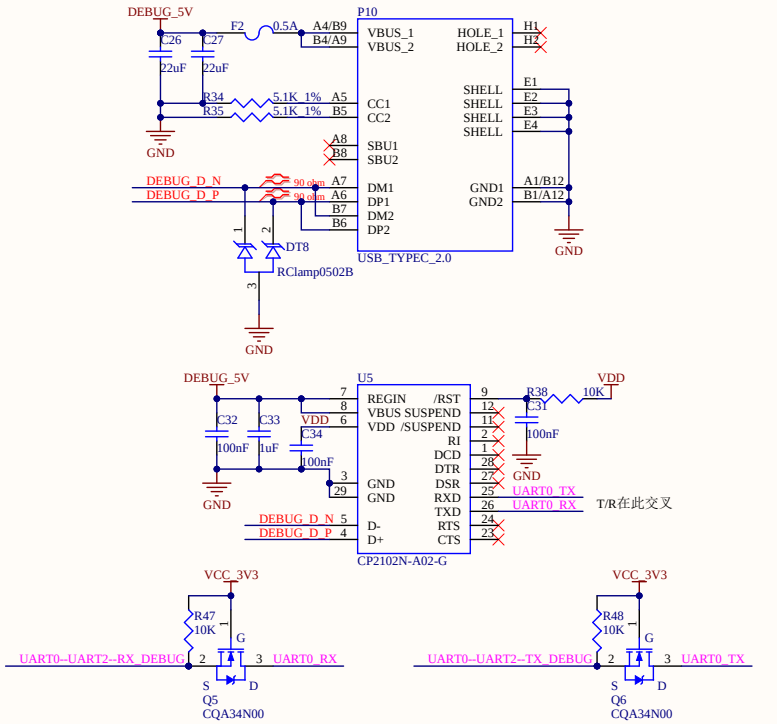


5V => 3V3

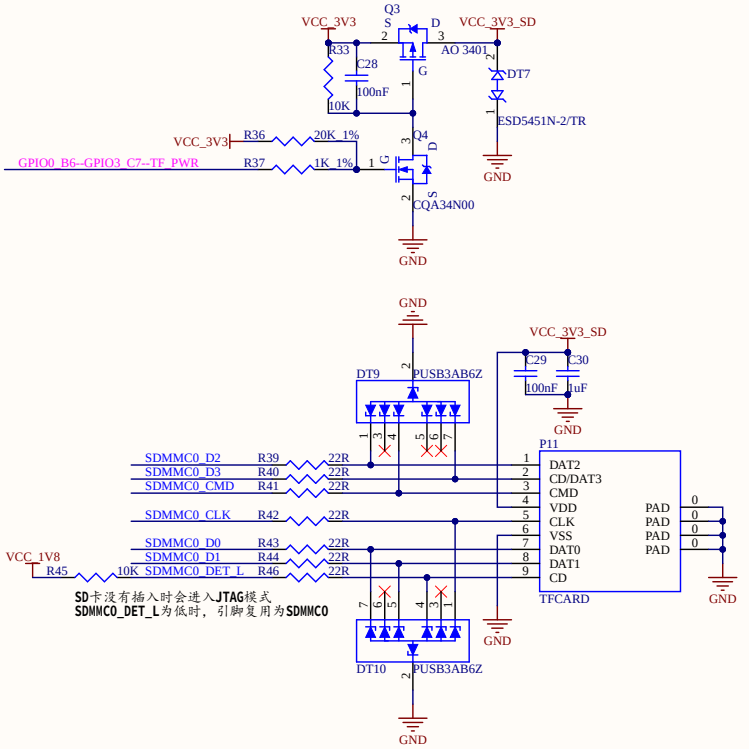


图纸名称	03 PWR.SchDoc			ELFBOARD
设计	夏鑫宇	标准化	标准化	
审核	*	批准	*	
工艺	*		日期	2025/9/15
版本	V1.2		页码	第 3 页 共 11 页

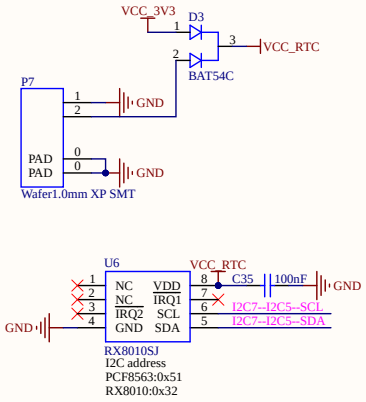
DEBUG



TF Card

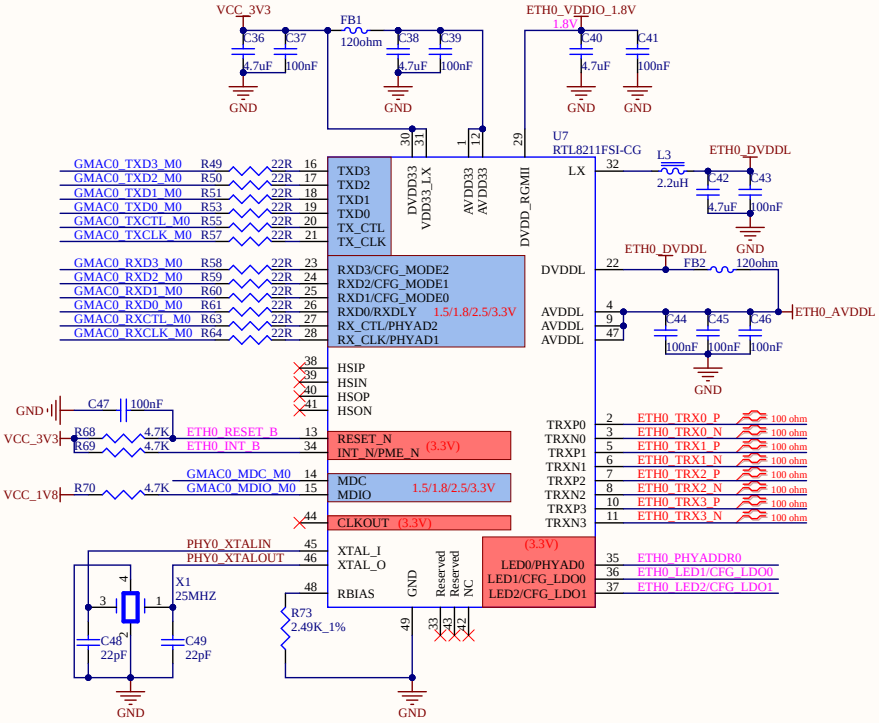


RTC



图纸名称	04 Debug&TF card&RTC.SchDoc			ELFBOARD
设计	夏鑫宇	标准化	标准化	
审核	*	批准	*	
工艺	*		日期	2025/9/15
版本	V1.2		页码	第 4 页 共 11 页

Ethernet



PHY_Address =001

PHY Address 0	ETH0_PHYADDR0	R52	4.7K	VCC_3V3
PHY Address 1	GMAC0_RXCLK_M0	R54	4.7K	
PHY Address 2	GMAC0_RXCTL_M0	R56	4.7K	GND

Add 2ns delay to RX_CLK

GMAC0_RXD0_M0	R62	4.7K	ETH0_VDDIO_1.8V

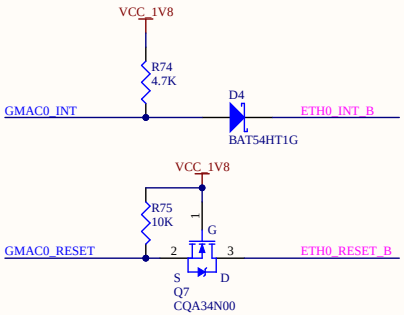
Mode "000" = 000 UTP<-> RGMII

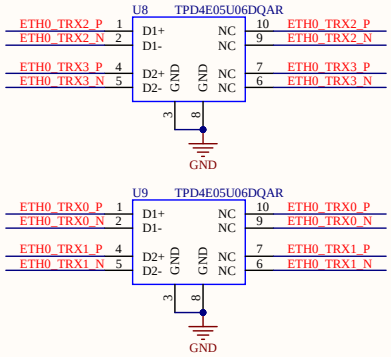
GMAC0_RXD1_M0	R65	4.7K		
GMAC0_RXD2_M0	R66	4.7K		
GMAC0_RXD3_M0	R67	4.7K		GND

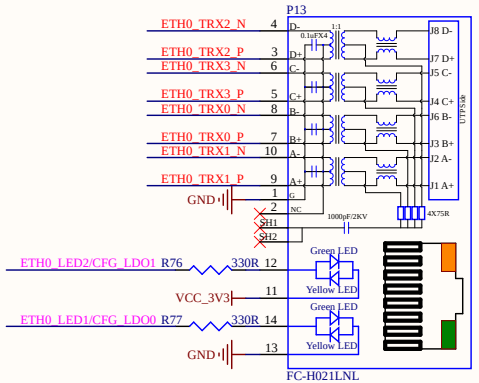
RGMII IO 1.8V

CFG_LDO[1:0]	DVDD_RGMII
00	3.3V
01	2.5V
10	1.8V
11	1.5V

ETH0_LED2/CFG_LDO1	R71	4.7K		VCC_3V3
ETH0_LED1/CFG_LDO0	R72	4.7K		GND



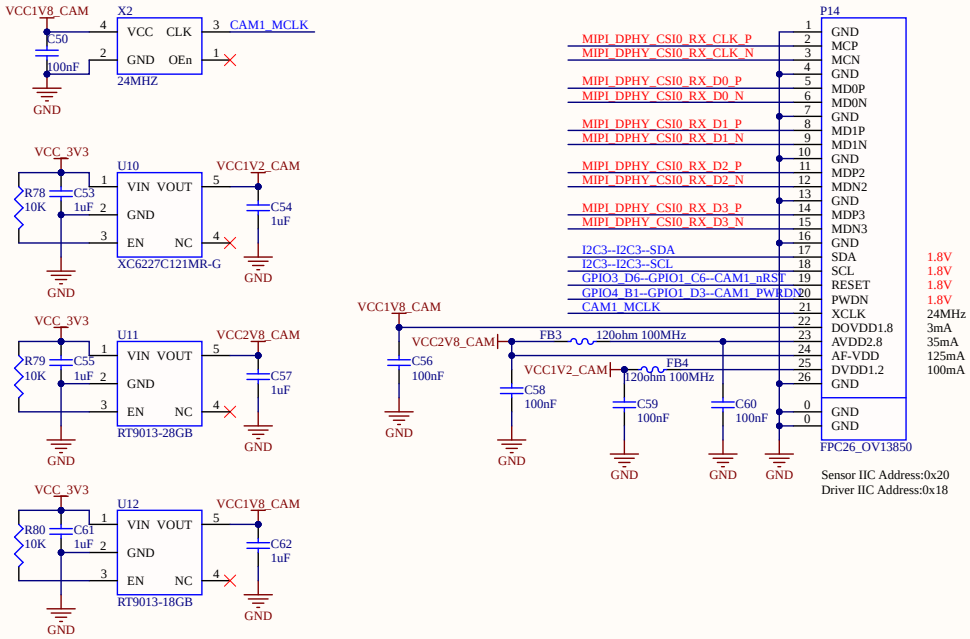




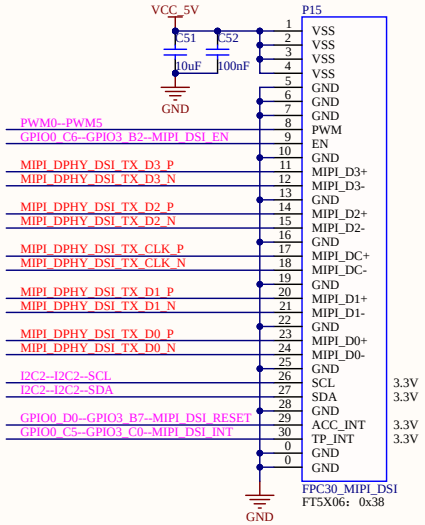
图纸名称	05 Ethernet.SchDoc			ELFBOARD
设计	夏鑫宇	标准化	标准化	
审核	"	批准	"	
工艺	"		日期	2024/11/8
版本	V1.2		页码	第 5 页 共 11 页

MIPI CSI 4-lane

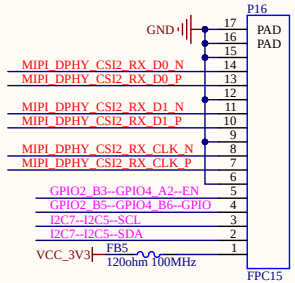
OV13855

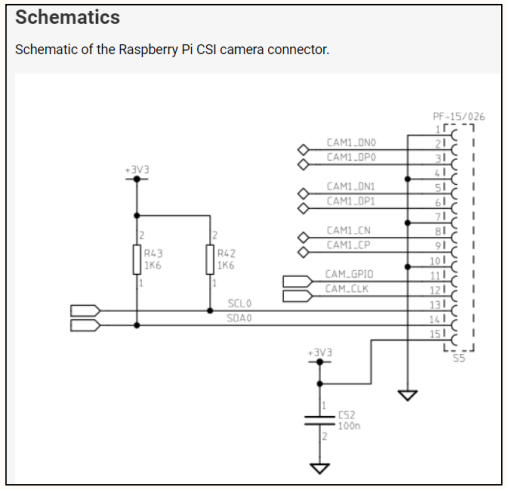


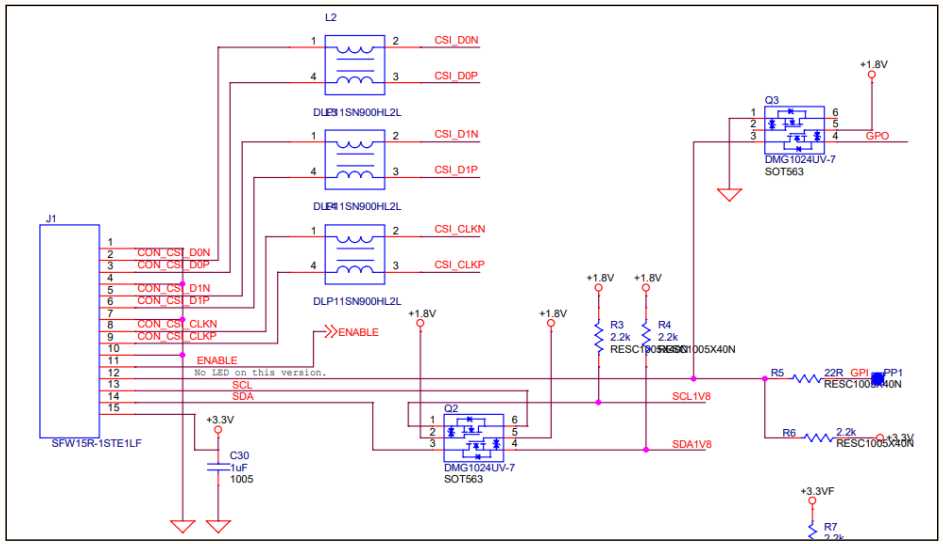
MIPI_DSI



Raspberry pi_CAM



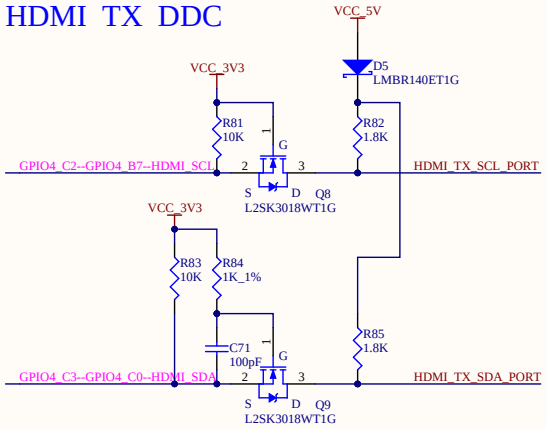




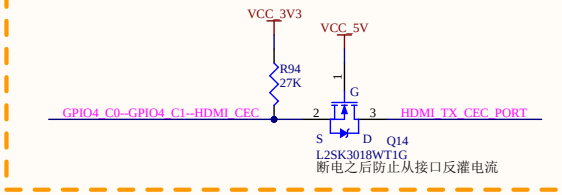
图纸名称	06 MIPI.SchDoc			ELFBOARD
设计	夏鑫宇	标准化	标准化	
审核	*	批准	*	
工艺	*		日期	2025/9/12
版本	V1.2		页码	第 6 页 共 11 页

HDMI TX

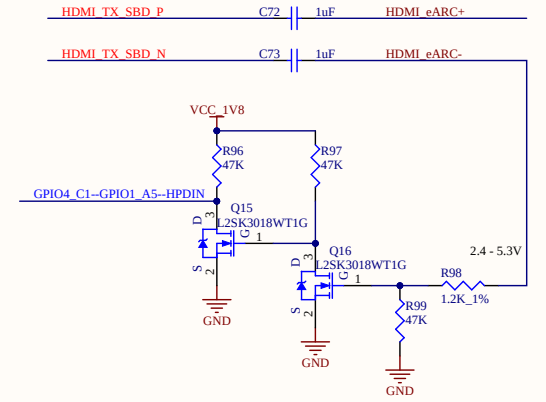
HDMI TX DDC

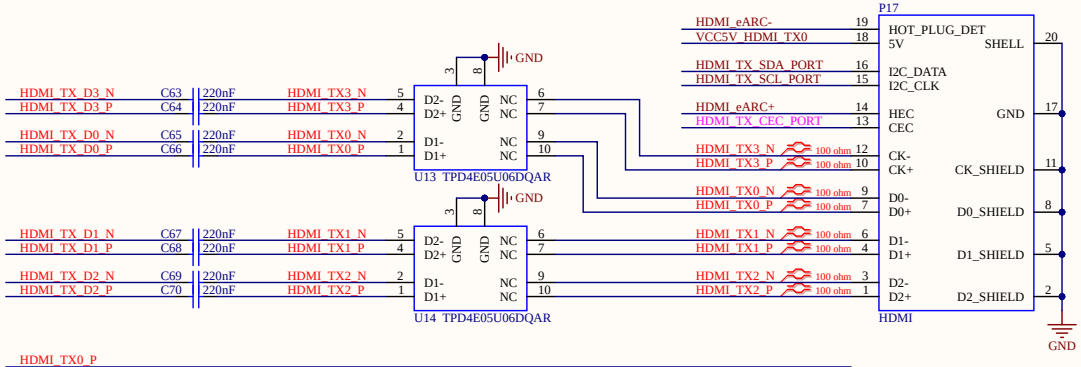


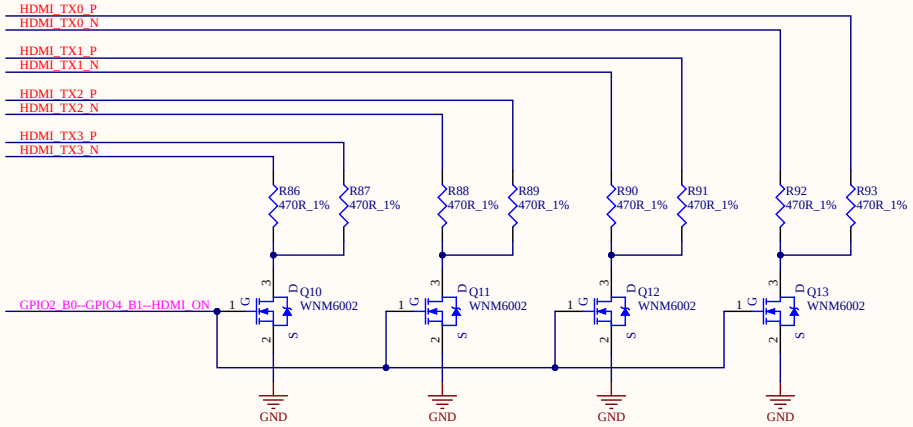
HDMI TX CEC

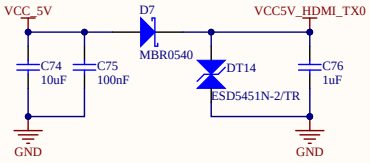


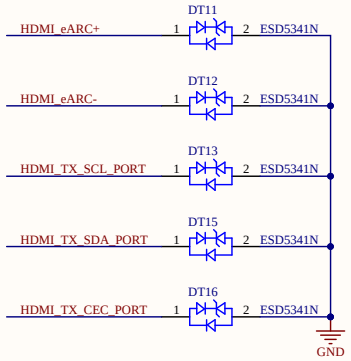
HDMI TX eARC





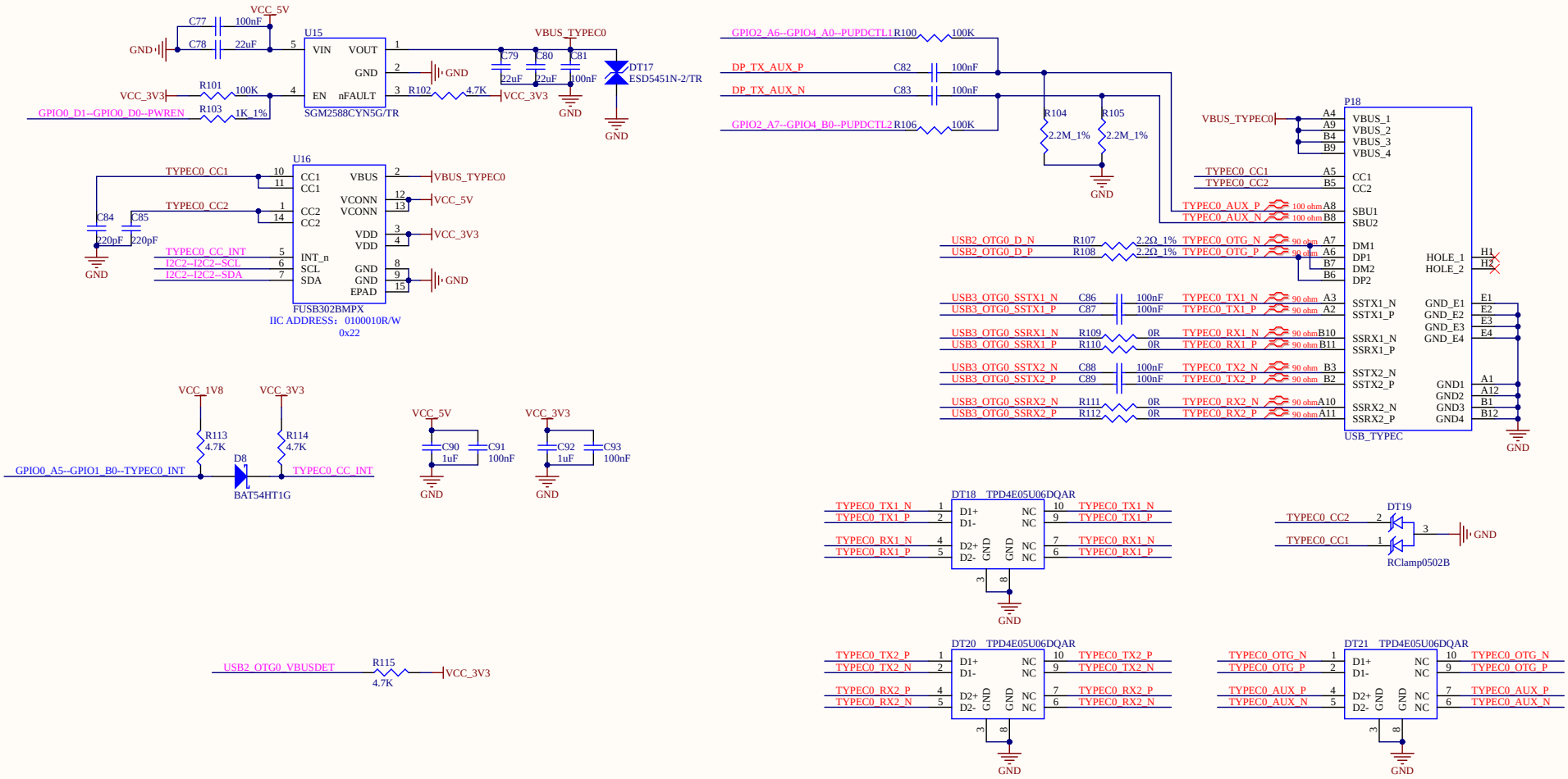






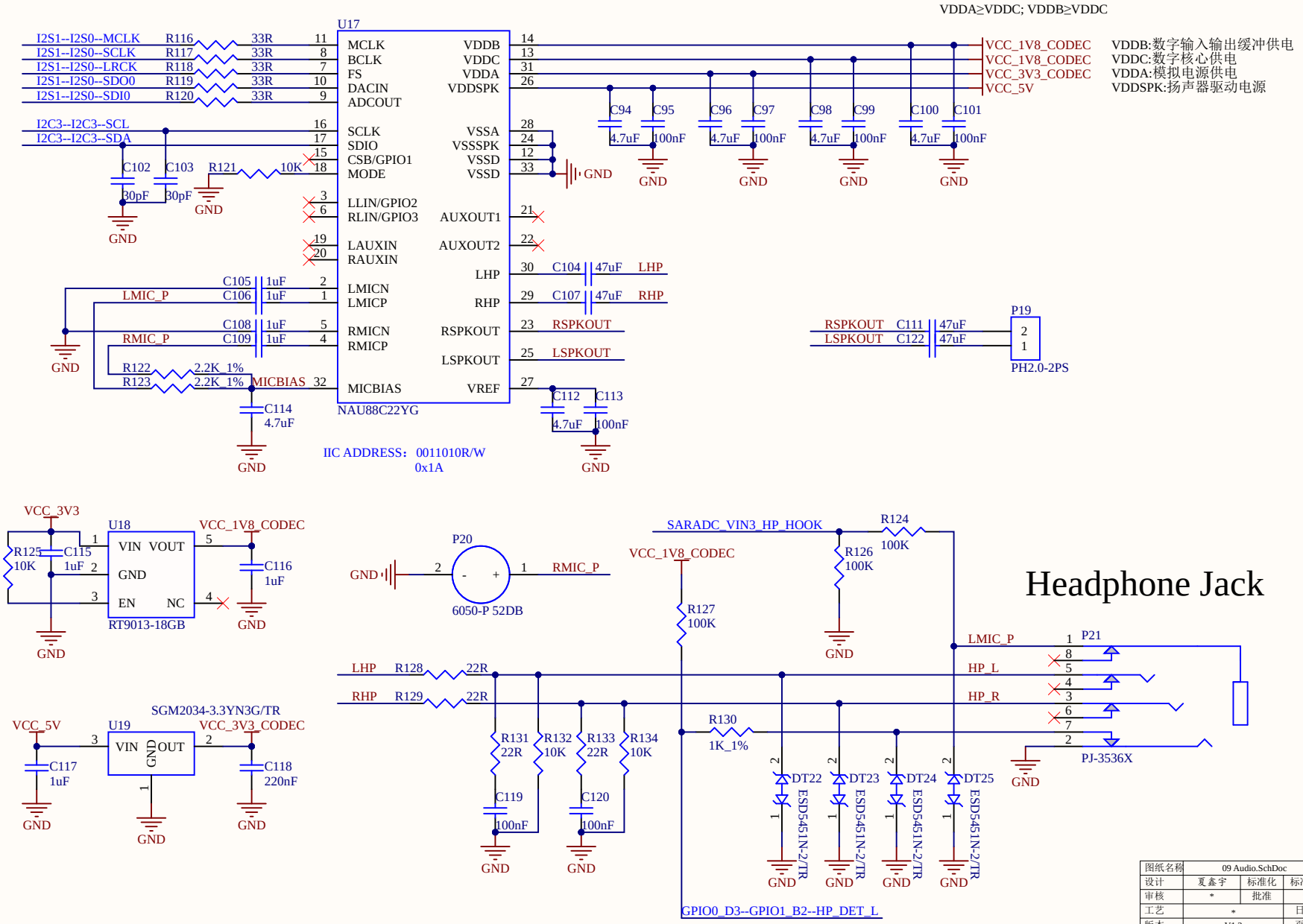
图纸名称	07 HDMI.SchDoc			ELFBOARD
设计	夏鑫宇	标准化	标准化	
审核	*	批准	*	
工艺	*		日期	2024/11/4
版本	V1.2		页码	第 7 页 共 11 页

TYPEC-DP



图纸名称	08 TypeC USB DP.SchDoc			
设计	夏鑫宇	标准化	标准化	ELFBOARD
审核	*	批准	*	
工艺	*		日期	2025/9/12
版本	V1.2		页码	第 8 页 共 11 页

Audio CODEC

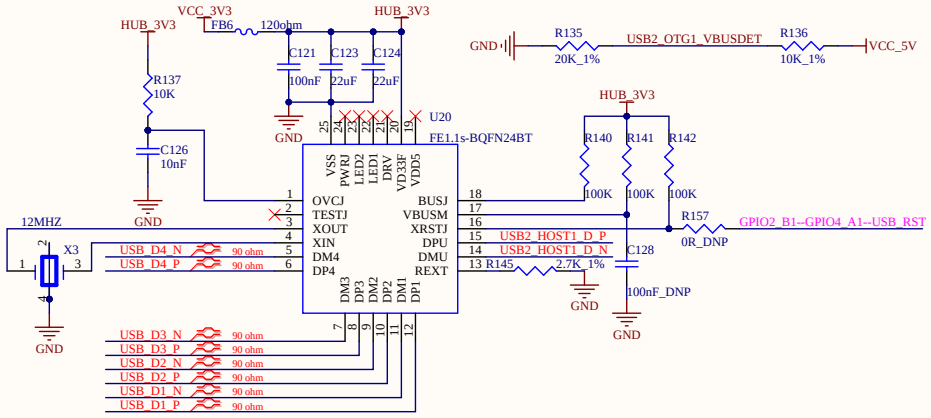


Headphone Jack

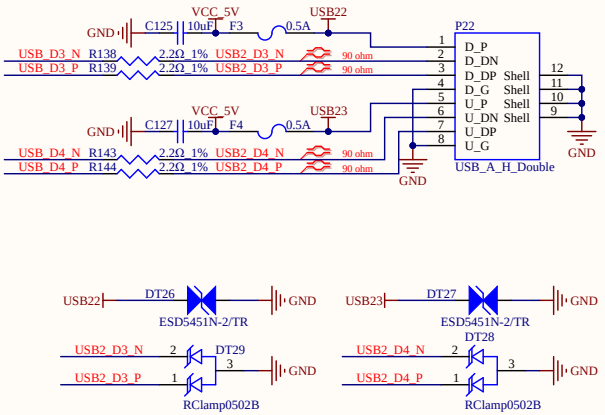
图纸名称	09 Audio.SchDoc		
设计	夏鑫宇	标准化	标准化
审核	*	批准	*
工艺	*	日期	2024/11/4
版本	V1.2	页码	第 9 页 共 11 页

ELFBOARD

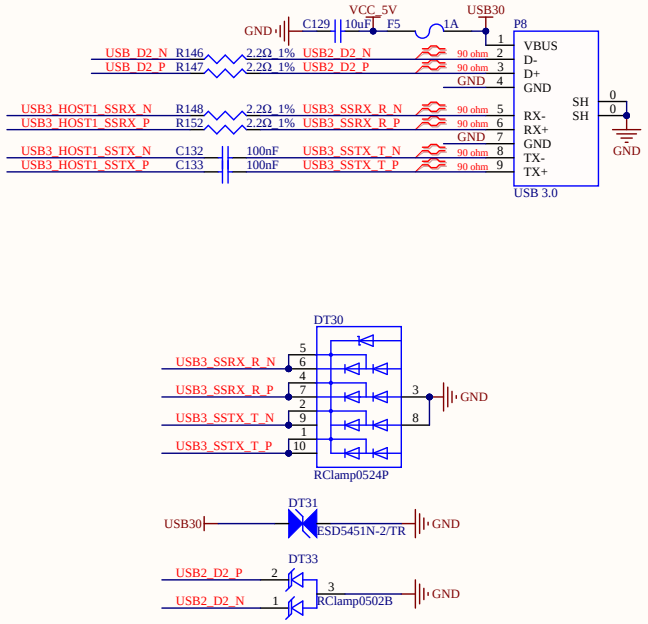
USB2.0 HUB



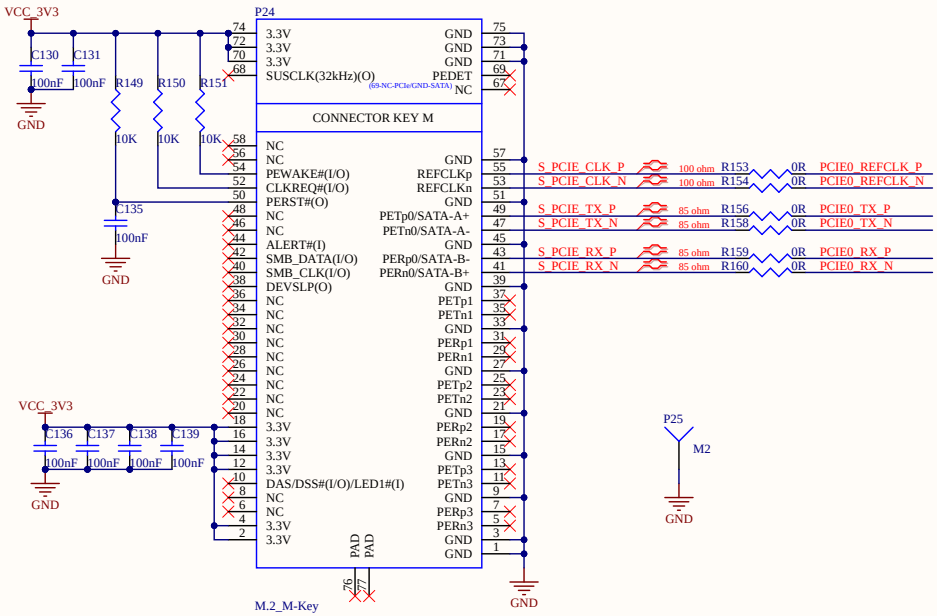
USB2.0 TypeA Double



USB3.0 TypeA

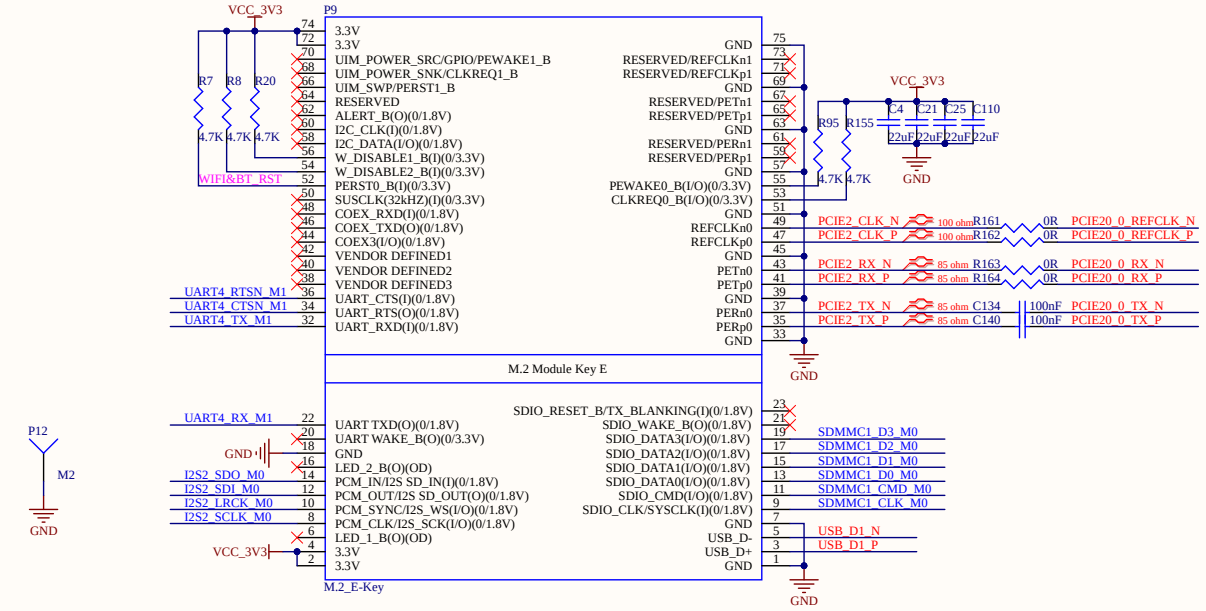


PCIe2.0

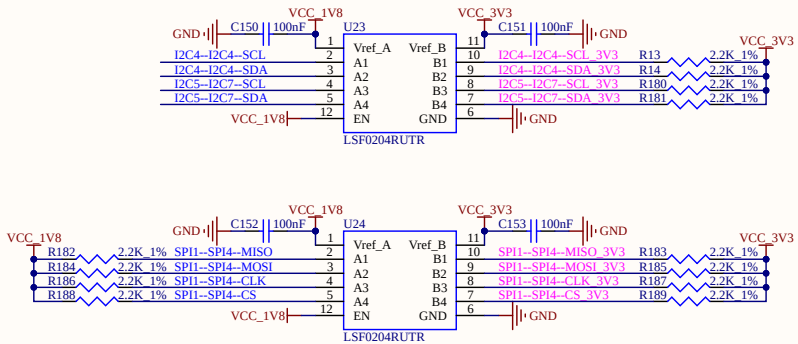


图纸名称	10 USB2.0 HUB&PCIe.SchDoc			ELFBOARD
设计	夏鑫宇	标准化	标准化	
审核	*	批准	*	
工艺	*		日期	2024/11/4
版本	V1.2		页码	第 10 页 共 11 页

WiFi&BT M.2 Key E



Level translator



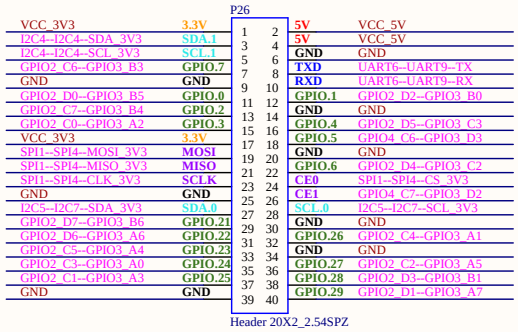
40Pin

网络标号解释说明:如**UART6--UART9--TX**

左侧 **UART6**是**3576**核心板引脚功能

中间 **UART9**是**3588**核心板引脚功能

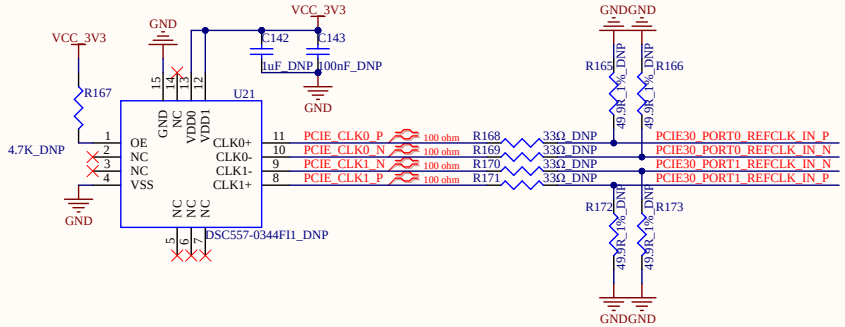
右侧 **TX**是底板用作的功能(可为空)



PCIE 3.0 CLK

为了兼容**3588**核心板，但现在

但没有实际的功能性作用



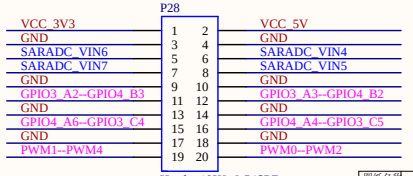
20Pin

网络标号解释说明:如**UART6--UART9--TX**

左侧 **UART6**是**3576**核心板引脚功能

中间 **UART9**是**3588**核心板引脚功能

右侧 **TX**是底板用作的功能(可为空)



图纸名称	11 WIFI&BT&GPIO.SchDoc		
设计	夏鑫宇	标准化	标准化
审核	*	批准	*
工艺	*	日期	2025/9/15
版本	V1.2	页码	第 11 页 共 11 页

ELFBOARD